

美国饮料中咖啡因的摄入调查研究

摘要：咖啡因是研究最多的食品成分之一，绝大多数来自膳食饮料中。然而，美国的咖啡因摄入量的研究却很少。调查在 Kantar Worldpanel 饮料消费板块进行综合调查，以期得到美国人口咖啡因摄入量的数据。在全国具有代表性的 37602 名消费者（年龄>2 岁）中进行 7d 的调查，这个调查将有利于咖啡因数据库的开发。调查结果表明，在美国 85%的人口至少每天饮用一份含有咖啡因的饮料。每个年龄的平均每日咖啡因摄入量为 $165\pm 1\text{mg}$ 。咖啡因摄入量最高的为 60~64 岁年龄段的消费者，平均每天消耗 $226\pm 2\text{mg}$ 。这些消费者中 90%的每日消耗咖啡因量达到 380mg/d 。在所有年龄段的消费者中，咖啡是咖啡因的主要摄入来源。碳酸饮料和茶提供咖啡因的比例在年轻年龄段中（<18 岁）比例较大。能量饮料的消费者在所有年龄段的比例都较低（ $\leq 10\%$ ）。这些数据提供了目前美国含咖啡因饮料的消费模式和咖啡因的摄入情况。

(Food and Chemical Toxicology, 2014, Vol.63——《Beverage caffeine intakes in the U.S.》)

通过抑制乳腺癌耐药蛋白的活性来研究果汁成分与达沙替尼的相互作用：一种饮料与药物相互作用的新机理

摘要：小分子的酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 是一组非常新颖且具有靶向性的抗癌药物。最近，研究发现大多数的 TKI 是受磷酸糖蛋白 (P-gp) 和乳腺癌耐药蛋白 (BCRP) 调节的。然而，几乎没有证据表明受 P-gp 或 BCRP 调节的 TKI 与药物、食品或饮料有相互协同的作用。本研究的目的是评估西柚汁、橙汁、苹果汁和绿茶的主要营养成分，对 P-gp 和 BCRP 介导的达沙替尼药代作用的影响。通过对 14 种成分进行筛选，发现只有适量的橘皮素、川陈皮素对 P-gp 介导的达沙替尼的代谢作用有影响。相反，西柚汁中的四种成分（即，佛手柑素、6',7'-二羟佛手甘油素 (DHB)、槲皮素、山奈酚），橙汁中的两种成分（橘皮素、川陈皮素）和苹果汁中的一种成分（即橙皮素，在浓度为 $50\mu\text{M}$ ($P<0.001$) 时，对 BCRP - 介导的达沙替尼失效有极大的抑制作用。通过进一步的浓度梯度研究表明，佛手柑素、DHB、橘皮素和川陈皮素是 BCRP 有效的抑制剂，半抑制浓度 (IC_{50} 值) 分别为 3.19、5.2、1.19、和 $1.04\mu\text{M}$ 。并且在机体内部果汁与 TKI 的相互作用的进一步研究也证实了这一点。现有的文献仅报道果汁、绿茶对 CYP 3、P-gp 和 OATP 有调节作用。本研究新发现的果汁成分对 BCRP 的强抑制作用，可能揭示了一种新的饮料与药物相互作用的机理。

(J. Pharm. Sci., 2015, Vol.104 (1) ——Ingredients in Fruit Juices Interact with Dasatinib Through Inhibition of BCRP : A New Mechanism of Beverage - Drug Interaction)

核桃乳饮料接种开菲尔粒发酵条件

摘要 本研究的目的是探索开菲尔粒用作核桃乳饮料的制备接种条件。单因素实验结果表明，发酵时间、发酵温度、蔗糖浓度对核桃乳饮料发酵效果非常显著 ($P=0.01$)，接种量影响显著 ($P=0.05$)。实验得出的最佳发酵条件为：发酵温度 30°C ，发酵时间 12h，接种量 3g、蔗糖浓度 $8\text{g}/100\text{mL}$ 。最佳发酵条件下，该饮料的感官评价得分达到最大值 88，而 pH 值和可滴定酸含量分别为 4.16 和 72T。乳酸乳球菌的活细胞计数，饮料中乳酸菌和酵母菌存活了 8.2×10^7 、 1.1×10^8 和 $1\times 10^6\text{CFU/mL}$ 。

(LWT - Food Science and Technology, 2013, Vol.50 (1) ——Fermentation conditions of walnut milk beverage inoculated with kefir grains)